

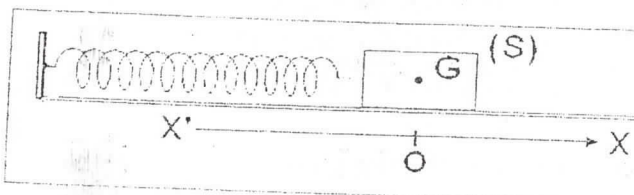
6

Oscillations mécaniques forcées

Prof. : Abdelmoula

Un pendule élastique horizontal est constitué d'un ressort de constante de raideur K et d'un solide (S) de

masse m . Le solide (S) , soumis à une force de frottement $\vec{f} = -h\vec{v}$, est mis en mouvement par une



force excitatrice horizontale $\vec{F}$, de valeur algébrique $F = F_m \sin(\omega t + \varphi_F)$

sur un axe $(x'x)$ d'origine la position d'équilibre du centre d'inertie G de (S) .

1) L'équation différentielle de l'oscillateur avec la variable x s'écrit :

$$m d^2x/dt^2 + h dx/dt + Kx = F.$$

La solution de cette équation est : $x(t) = X_m \sin(\omega t + \varphi_x)$.

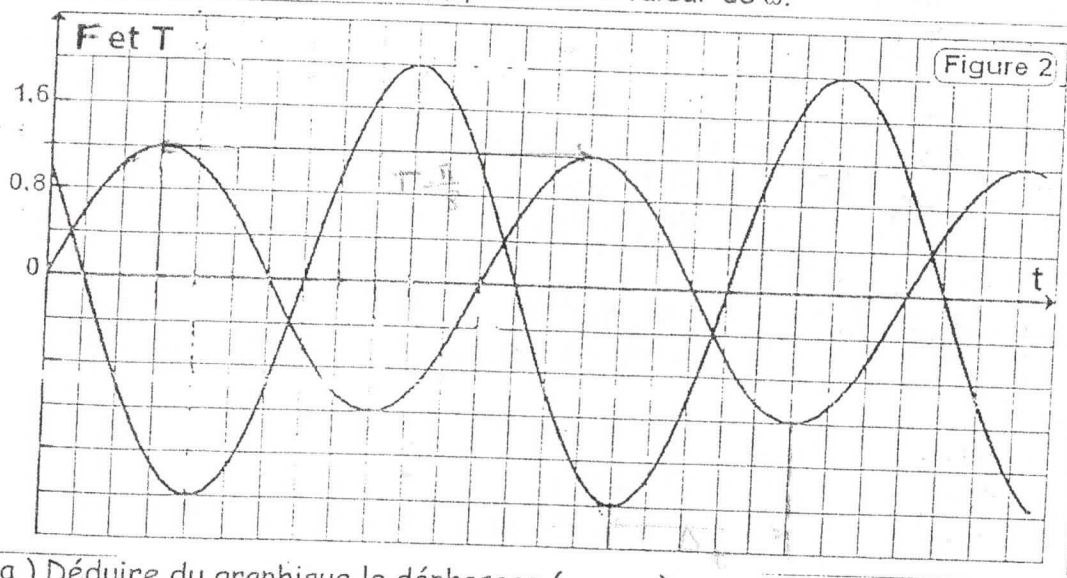
a) Représenter le diagramme de Fresnel relatif aux forces pour $\omega < \omega_0$ (ω_0 est la pulsation propre du pendule).

b) Déterminer les expressions de X_m et de $\sin(\varphi_F - \varphi_x)$ en fonction de ω .

c) Montrer que la valeur algébrique $T(t)$ de la tension du ressort $\vec{T}$ est toujours en avance de phase par rapport à la force excitatrice $F(t)$.

2) Pour $\omega = 16 \text{ rad.s}^{-1}$, l'amplitude des oscillations est $X_m = 5 \text{ cm}$.

On donne les courbes $F(t)$ et $T(t)$ pour cette valeur de ω .



a) Dédire du graphique le déphasage $(\varphi_F - \varphi_T)$.

b) Déterminer les expressions de $T(t)$ et $F(t)$.

c) Calculer les valeurs de K , h et m .

3) On fait varier ω et on prendra $h = 0,75 \text{ kg.s}^{-1}$.

a) Pour $\omega = \omega_r$, l'amplitude des oscillations prend sa valeur maximale.

Etablir l'expression de ω_r et calculer sa valeur.

b) Etablir l'équation horaire du mouvement pour cette valeur de ω .

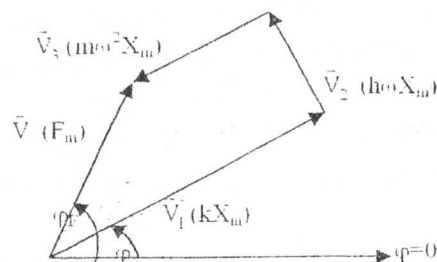
c) Que devient l'équation horaire du mouvement pour $\omega = \omega_0$.

6

Correction : Oscillations mécaniques forcées

Prof : Abdelmoula

1) a) $Kx \rightarrow \vec{V}_1 (KX_m; \varphi_x)$
 $hdx/dt \rightarrow \vec{V}_2 (h\omega X_m; \varphi_x + \frac{1}{2}\pi)$
 $m d^2x/dt^2 \rightarrow \vec{V}_3 (m\omega^2 X_m; \varphi_x + \pi)$
 $F \rightarrow \vec{V} (F_m; \varphi_F)$ avec $\vec{V} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2 + \vec{V}_3$



b) D'après le théorème de Pythagore :

$$F_m^2 = (h\omega X_m)^2 + (KX_m - m\omega^2 X_m)^2$$

$$F_m^2 = X_m^2 [(h\omega)^2 + (K - m\omega^2)^2] \Rightarrow X_m = F_m / \sqrt{[(h\omega)^2 + (K - m\omega^2)^2]}$$

$$\sin(\varphi_F - \varphi_x) = h\omega X_m / F_m$$

مكتبة 18 جاني
 شارع باب الشوي داخل المسور
 22.740.485

c) $0 < \varphi_F - \varphi_x < \pi$. Or $T = -Kx \Rightarrow \varphi_T = \varphi_x + \pi$

Donc: $0 < \varphi_F - \varphi_T + \pi < 0 \Rightarrow -\pi < \varphi_F - \varphi_T < 0$

T est toujours en avance de phase par rapport à F(t).

2) a) $\varphi_F - \varphi_T = 2\pi\Delta t / T = -5\pi/6 \text{ rad.}$

b) $F_m = 1,2 \text{ N.}$

A $t = 0$, $F = 0$ et la courbe est croissante donc $\varphi_F = 0$.

D'où: $F(t) = 1,2 \sin(16t)$.

$T_m = 2 \text{ N}$ et $\varphi_T = 5\pi/6 \text{ rad}$ alors: $T(t) = 2 \sin(16t + 5\pi/6)$.

c) $T_m = KX_m \Rightarrow K = T_m / X_m = 2 / 0,05 = 40 \text{ N.m}^{-1}$. $\varphi_x = -\pi/6 \text{ rad.}$

$h = F_m \sin(\varphi_F - \varphi_x) / \omega X_m = 1,2 \times 0,5 / 16 \times 0,05 = 0,75 \text{ kg.s}^{-1}$.

$KX_m - m\omega^2 X_m = F_m \cos(\varphi_F - \varphi_x) \Rightarrow m = [KX_m - F_m \cos(\varphi_F - \varphi_x)] / \omega^2 X_m = 0,075 \text{ kg.}$

3) a) On pose $y = F_m^2 / X_m^2 = [(h\omega)^2 + (K - m\omega^2)^2]$.

X_m est maximale alors y est minimale $\Rightarrow dy/d\omega = 0$ donne: $\omega_r = \sqrt{[(K/m) - (h^2/2m^2)]}$

$\omega_r \approx 22 \text{ rad.s}^{-1}$.

b) $X_m = F_m / \sqrt{[(h\omega)^2 + (K - m\omega^2)^2]} \approx 7,1 \cdot 10^{-2} \text{ m.}$

$\sin(\varphi_F - \varphi_x) = h\omega X_m / F_m = 0,976 \Rightarrow \varphi_F - \varphi_x = 1,35 \text{ rad} \Rightarrow \varphi_x = -1,35 \text{ rad.}$

$x(t) = 0,071 \sin(22t - 1,35)$.

c) $\omega = \omega_0 = \sqrt{K/m} = 23,1 \text{ rad.s}^{-1}$.

$X_m = F_m / h\omega_0 = 1,2 / 0,75 \times 23,1 = 0,069 \text{ m.}$

$\sin(\varphi_F - \varphi_x) = h\omega_0 X_m / F_m = 1 \Rightarrow \varphi_x = -\frac{1}{2}\pi \text{ rad.}$

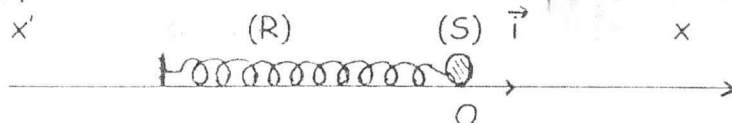
Donc: $x(t) = 0,069 \sin(23,1t - \frac{1}{2}\pi)$.

Un pendule élastique horizontal est formé :

- * d'un ressort (R) à spires non jointives de constante de raideur $K = 36 \text{ N.m}^{-1}$,
- * d'un solide (S) de masse $m = 0,25 \text{ kg}$.

I) On néglige les frottements.

On écarte le solide (S) d'une distance $x_0 = 4 \text{ cm}$ dans le sens positif du repère choisi, puis on le lance, à l'instant de date $t = 0$, avec une vitesse $v_0 = 0,36 \text{ m.s}^{-1}$.

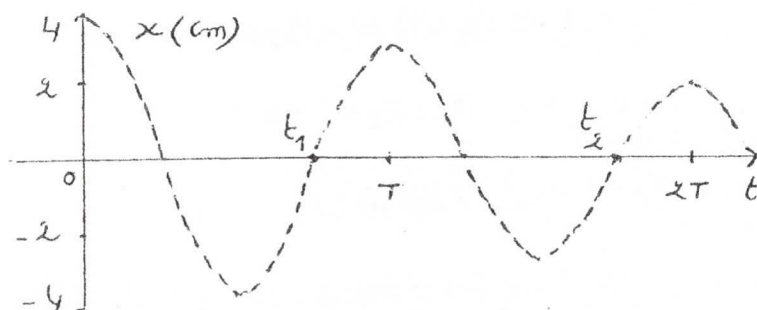


- 1) Montrer que le mouvement du solide (S) est rectiligne sinusoïdal.
 - 2) Etablir l'équation horaire du mouvement du solide (S).
 - 3) Montrer que l'énergie mécanique du système {S ; R} se conserve.
- Calculer sa valeur.

II) Le solide (S) est soumis à une force de frottement visqueux : $\vec{f} = -h\vec{v}$.

On écarte le solide (S) de sa position d'équilibre de la même distance x_0 et on le lâche sans vitesse à la date $t = 0$.

L'enregistrement graphique du mouvement du solide (S) a fourni le graphe suivant :



Le pourcentage de l'énergie perdue au cours de chaque pseudo-période est supposé constant.

- 1) Calculer l'énergie de l'oscillateur à la date $t = 2T$.
 - 2) Déduire le travail de la force de frottement entre les dates $t = 0$ et $t = 2T$.
 - 3) Un capteur relié à un chronomètre sensible au millième de seconde est placé au niveau de la position d'équilibre permet de mesurer la durée Δt de passage d'un morceau de carton de largeur e fixé au solide (S).
- A la date $t_1 = 3T/4$, il indique une durée $\Delta t_1 = 6,5 \cdot 10^{-2} \text{ s}$.
- Déterminer l'indication du chronomètre à la date $t_2 = 7T/4$.